

Relasi dan Fungsi / Relations and Functions - Nicholas

Created: 12/06/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Relasi dan Fungsi / Relations and Functions

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Membedakan antara relasi dan fungsi menggunakan diagram panah dan himpunan pasangan berurutan secara akurat.
- Menentukan domain, kodomain, dan range dari sebuah fungsi yang diberikan dalam bentuk pemetaan.
- Menghitung nilai fungsi $f(x)$ untuk nilai input tertentu dengan menerapkan substitusi aljabar.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke misi baru, kita perlu 'kalibrasi' otak dulu dengan 4 tantangan cepat dari markas pusat. Siap? Silakan tulis jawabannya di chatbox ya!

1. REVIEW: Pengenalan Aljabar - Jika x adalah jumlah gadget yang kamu miliki, dan variabel k mewakili konstanta nilai 5, tuliskan ekspresi untuk '3 kali gadget ditambah 5'.
2. REVIEW: Pengenalan Aljabar - Identifikasi variabel dan konstanta dari: $7y - 12$.
3. REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Terjemahkan kalimat ini: 'Harga total (H) adalah 2000 rupiah dikalikan jumlah buku (b) dikurangi diskon 500'.
4. REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Nicholas punya kelereng 10 lebih banyak dari jumlah kelereng (k) milik adiknya. Tuliskan persamaannya!

Activities:

- Menyelesaikan 4 soal cepat di chatbox
- Diskusi singkat hasil jawaban

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Nicholas, bayangkan kamu punya mesin scanner canggih. Jika kamu memasukkan barcode sebuah barang (input), mesin itu HANYA BOLEH mengeluarkan satu harga (output). Kalau satu barcode keluar dua harga berbeda, tokonya bakal kacau, kan? Nah, dalam matematika, aturan 'satu input hanya punya satu output' inilah yang kita sebut FUNGSI. Hari ini kita akan belajar cara membedakan mana hubungan yang 'setia' (fungsi) dan mana yang 'bercabang' (bukan fungsi).

Activities:

- *Analogi mesin scanner barcode*
- *Penjelasan konsep input-output*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat saat kita belajar variabel seminggu lalu? Fungsi itu seperti variabel yang bergantung pada satu sama lain. Kita akan menggunakan diagram panah untuk menghubungkan Himpunan A (daerah asal) ke Himpunan B (daerah kawan). Yuk, kita gambar satu contoh di whiteboard!

Activities:

- *Menggambar diagram panah sederhana*
- *Mengingat kembali istilah Himpunan*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang perhatikan layar. Di sini ada 3 diagram panah. Aturannya: Fungsi adalah relasi di mana SETIAP anggota daerah asal (Domain) dipasangkan dengan TEPAT SATU anggota daerah kawan (Kodomain). Lihat Diagram A: satu orang punya dua nomor HP. Apakah ini fungsi? Tidak! Itu hanya relasi biasa. Lihat Diagram B: setiap orang punya satu nomor induk kependudukan. Inilah FUNGSI. Mari kita definisikan Domain (daerah asal), Kodomain (daerah kawan), dan Range (hasil yang terkena panah).

Activities:

- *Klasifikasi gambar (Fungsi vs Bukan Fungsi)*
- *Pelabelan Domain, Kodomain, dan Range*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Mari kita masuk ke level Hard. Kita gunakan notasi $f(x)$. Jika $f(x) = 2x + 3$, ini artinya 'Kalikan input dengan 2, lalu tambah 3'. Nicholas, jika inputnya (x) adalah 5, berapa hasilnya? Mari kita hitung bersama: $f(5) = 2(5) + 3$. Coba kamu kerjakan yang ini di whiteboard: $f(x) = x^2 - 4$, hitung untuk $f(3)$!

Activities:

- *Substitusi nilai ke dalam $f(x)$*

- Latihan menentukan Range dari sebuah fungsi aljabar

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Oke Nicholas, ini adalah 'Solo Mission'. Di layar ada 3 tantangan: 1) Tentukan apakah himpunan pasangan berurutan $\{(1,a), (2,a), (3,b)\}$ adalah fungsi. 2) Dari diagram yang saya gambar, sebutkan elemen Rangnya. 3) Jika $g(x) = 5x - 7$, tentukan nilai x jika $g(x) = 13$. Hati-hati, nomor 3 ini tantangan terbalik!

Activities:

- Penyelesaian soal secara mandiri
- Analisis soal 'inverse' sederhana

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa Nicholas! Kamu sudah menguasai perbedaan relasi dan fungsi serta cara menghitung $f(x)$. Ingat, fungsi itu 'setia', satu input satu output. Sebelum kita tutup, jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengecek rangkuman materi hari ini. Apa satu hal yang paling seru dari fungsi hari ini?

Activities:

- Ringkasan poin utama
- Refleksi diri

Homework

Medium Questions:

1. Tentukan apakah relasi $\{(1,2), (2,3), (3,4), (1,5)\}$ merupakan fungsi atau bukan. Jelaskan alasannya.
2. Diketahui $f(x) = 4x - 5$. Hitunglah nilai dari $f(3)$.
3. Jika $A = \{1, 2\}$ dan $B = \{a, b\}$, tuliskan semua himpunan pasangan berurutan yang mungkin merupakan fungsi dari A ke B .
4. Dari fungsi $f(x) = 2x + 1$ dengan domain $\{0, 1, 2\}$, tentukan Range-nya.

Hard Questions:

1. Diketahui $f(x) = ax + 7$. Jika $f(2) = 11$, tentukan nilai konstanta a .
2. Suatu fungsi $h(x) = x^2 - 2x$. Hitunglah nilai $h(5) - h(2)$.
3. Diberikan himpunan pasangan berurutan $\{(1, 4), (2, 8), (3, 12), (n, 16)\}$. Tentukan nilai n jika fungsi tersebut mengikuti pola $f(x) = 4x$.
4. Jika $f(x) = 3x - 2$ dan $f(k) = 19$, berapakah nilai k ?

5. Domain fungsi $f(x) = 5 - 2x$ adalah $\{x \mid -1 < x < 3, x \text{ bilangan bulat}\}$. Sebutkan semua anggota Rangnya.
6. Analisis: Apakah setiap fungsi adalah relasi? Dan apakah setiap relasi adalah fungsi? Berikan argumenmu.

Answer Key:

1. Bukan fungsi karena input 1 memiliki dua output (2 dan 5).
 2. $f(3) = 4(3) - 5 = 12 - 5 = 7$.
 3. $\{(1,a), (2,a)\}, \{(1,a), (2,b)\}, \{(1,b), (2,a)\}, \{(1,b), (2,b)\}$.
 4. Range = $\{1, 3, 5\}$.
 5. $11 = a(2) + 7 \rightarrow 4 = 2a \rightarrow a = 2$.
 6. $h(5)=15, h(2)=0$. Selisih = 15.
 7. $16 = 4n \rightarrow n = 4$.
 8. $19 = 3k - 2 \rightarrow 21 = 3k \rightarrow k = 7$.
 9. $x = \{0, 1, 2\}$. Range = $\{5, 3, 1\}$.
 10. Ya, setiap fungsi adalah relasi, tapi tidak semua relasi adalah fungsi karena fungsi punya syarat khusus tepat satu pasangan.
- REVIEW: Pengenalan Aljabar - Variabel dan Konstanta - Medium: $3x + 4$. Variabel = x , Konstanta = 4.
- REVIEW: Pengenalan Aljabar - Variabel dan Konstanta - Medium: Identifikasi koefisien y pada $5y - 2$. Jawaban: 5.
- REVIEW: Pengenalan Aljabar - Variabel dan Konstanta - Hard: Jika $2x + y = 10$, sebutkan variabelnya. Jawaban: x dan y .
- REVIEW: Pengenalan Aljabar - Variabel dan Konstanta - Hard: Buat ekspresi dengan 2 variabel dan 1 konstanta negatif. Contoh: $2a + 3b - 5$.
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Medium: 'Dua kali x ditambah tujuh'. Jawaban: $2x + 7$.
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Medium: 'Selisih harga p dan q '. Jawaban: $p - q$ atau $q - p$.
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Hard: 'Luas adalah panjang (p) kali lebar yang 3 cm lebih pendek dari p '. Jawaban: $p(p-3)$.
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Hard: 'Gaji total (G) adalah 50.000 per jam (h) ditambah bonus 100.000'. Jawaban: $G = 50.000h + 100.000$.

Parent Reminder

Update Belajar Nicholas: Misi Fungsi Dimulai!

Hari ini Nicholas belajar topik penting: Relasi dan Fungsi. Dia berhasil membedakan mana hubungan yang disebut fungsi melalui diagram panah dan mulai menghitung nilai fungsi menggunakan notasi $f(x)$. Kami juga mengulang materi aljabar dasar untuk memastikan fondasinya kuat. Silakan dorong Nicholas untuk mencoba tantangan 'Solo Mission' di rumah!